

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 6 GOVERNANCE, SOP & NEXT CODEX HANDBOOK

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026
Internal Project Reference

Dokumen operasional untuk owner, command center, administrator, developer, DevOps, auditor, dan Codex penerus.

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Rescue-Net Volume 6 - Governance, SOP & Next Codex Handbook
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Baseline governance and continuation handbook
Ruang lingkup	Governance, peran, SOP operasional, change control, audit, release, incident response, technical debt, risk, roadmap, dan instruksi Next Codex
Sumber dasar	Handover Rescue-Net dan keputusan arsitektur Volume 1-5

Mandat utama

Dokumen ini menjelaskan bagaimana Rescue-Net harus dijalankan dan dilanjutkan tanpa kehilangan prinsip Raw Report != Operational Truth, traceability, dan perlindungan terhadap data existing.

Daftar Isi Ringkas

1. 1. Tujuan Governance
2. 2. Struktur Pengambilan Keputusan
3. 3. Peran dan RACI
4. 4. Governance Data dan Operational Truth
5. 5. Governance Perubahan Arsitektur
6. 6. SOP Command Center
7. 7. SOP War Room Operator
8. 8. SOP Administrator
9. 9. SOP Trusted Verifier
10. 10. SOP Posko dan Organisasi
11. 11. SOP Relawan dan Tim Lapangan
12. 12. SOP Laporan Masyarakat
13. 13. SOP Konsolidasi Data
14. 14. SOP Command Correction
15. 15. SOP Distribusi dan Bukti Penyerahan
16. 16. SOP Incident Response Teknis
17. 17. SOP Database
18. 18. SOP Deployment dan Rollback
19. 19. SOP Backup dan Restore
20. 20. SOP Monitoring dan Health Check
21. 21. SOP Security dan Secret Handling
22. 22. SOP Git dan Release
23. 23. SOP UAT
24. 24. Change Management
25. 25. Risk Register
26. 26. Technical Debt Register
27. 27. KPI dan Service Objectives
28. 28. Roadmap Eksekusi
29. 29. Next Codex Operating Instructions
30. 30. Checklist Serah Terima

1. Tujuan Governance

Governance Rescue-Net memastikan keputusan bisnis, teknis, dan operasional dibuat oleh pihak yang tepat, berdasarkan data yang dapat ditelusuri, serta tidak merusak layanan yang telah hidup. Governance tidak boleh menjadi birokrasi yang menghambat tanggap darurat; ia harus memperjelas kewenangan dan mempercepat keputusan yang aman.

- Menjaga konsistensi visi Rescue-Net.
- Mencegah raw report diperlakukan sebagai kebenaran operasional.
- Memisahkan kewenangan teknis, verifikasi, dan command.
- Memastikan semua perubahan penting memiliki owner, alasan, bukti, dan rollback.
- Menjaga kesinambungan ketika developer atau Codex berganti.

2. Struktur Pengambilan Keputusan

Lapisan	Keputusan	Pemegang kewenangan
Strategis	Arah produk, kemitraan, ekspansi, kebijakan data	Owner/Steering Committee
Operasional bencana	Prioritas kebutuhan, distribusi, command correction	Incident Commander/War Room lead
Data quality	Merge, split, reject, verification escalation	Data consolidation lead/operator berwenang
Teknis	Implementasi, deployment, migration	Technical lead/DevOps sesuai change approval
Keamanan	Incident, credential rotation, access review	Security/admin owner
Audit	Review trace, kepatuhan, post-incident	Auditor internal/steering

Pemisahan penting

Developer tidak boleh menetapkan Operational Truth melalui perubahan kode atau database langsung. Operator tidak boleh mengubah konfigurasi infrastruktur tanpa jalur perubahan teknis.

3. Peran dan RACI

Aktivitas	Owner	Command	Operator	Admin	Developer	Verifier
Aktifkan disaster event	A	R	C	C	I	I
Validasi laporan	I	A	R	I	I	C
Merge/split overlap	I	A	R	I	C	C
Command correction	I	A/R	C	I	I	I
Deploy API	I	I	I	A	R	I
Migration DB	I	I	I	A	R	I
Restore backup	I	I	I	A/R	C	I
Revoke endorsement	I	C	C	A	I	R/C
Push GitHub	I	I	I	A	R	I

Keterangan: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

4. Governance Data dan Operational Truth

- Raw report tidak boleh dihapus atau ditimpa.
- Setiap normalisasi harus mempertahankan nilai dan unit asli.
- Operational Truth selalu memiliki provenance ke sumber.
- Aggregate report tidak boleh menimpa detail desa/posko.
- Keputusan MAX/SUM harus terlihat dan dapat ditinjau.
- Command correction harus menyimpan nilai sebelum, nilai sesudah, alasan, actor, waktu, dan evidence.

Status data	Dapat dilihat publik	Dapat dipakai War Room	Dapat diubah
Raw/pending	Terbatas sesuai kebijakan	Tidak langsung	Tidak; hanya status/versi baru
Verified input	Terbatas	Sebagai input konsolidasi	Melalui workflow
Consolidated	Sesuai scope	Ya	Melalui consolidation action
Command corrected	Sesuai scope	Ya	Command authority + audit
Archived/rejected	Tidak/terbatas	Tidak	Status tetap dapat diaudit

5. Governance Perubahan Arsitektur

31. Tuliskan masalah yang hendak diselesaikan.
32. Catat baseline dan bukti gejala.
33. Identifikasi komponen dan data terdampak.
34. Pilih perubahan minimum yang reversible.
35. Siapkan backup dan rollback.
36. Uji pada staging atau jalur lokal.
37. Lakukan deployment dengan observasi.
38. Catat hasil dalam handover dan ADR bila keputusan struktural.

Larangan

Jangan mengganti arsitektur karena tren teknologi. Microservice, event sourcing, Frappe, AI, dan message broker hanya dipakai jika menyelesaikan masalah nyata dan dapat dioperasikan.

6. SOP Command Center

39. Buka/konfirmasi disaster event dan wilayah terdampak.
40. Tetapkan command structure, scope operator, dan periode operasi.
41. Review summary minimum/optimal/maximum.
42. Tinjau conflict queue dan data dengan confidence rendah.
43. Tetapkan prioritas tindakan dengan alasan yang dicatat.
44. Terbitkan command action dan assignment.
45. Pantau feedback lapangan dan perubahan Operational Truth.
46. Tutup fase hanya setelah outstanding critical actions ditangani.

Output wajib	Bukti
Prioritas operasional	Decision record
Command action	Actor, timestamp, scope
Manual correction	Before/after/reason
Close event/fase	Closure review dan outstanding list

7. SOP War Room Operator

47. Login dengan scope event dan wilayah yang benar.
48. Review queue berdasarkan age, severity, dan confidence.
49. Periksa detail lokasi, beneficiary, evidence, dan source.
50. Bandingkan candidate duplicate/overlap.
51. Pilih merge, split, keep separate, reject, atau request evidence.
52. Pastikan MAX default untuk beneficiary sama.
53. Gunakan SUM hanya setelah perbedaan kelompok/area terbukti.
54. Publish consolidated record dan catat keputusan.

8. SOP Administrator

- Kelola user, role, organization, event scope, dan region scope.
- Jangan memberi hak command hanya karena user adalah admin teknis.
- Review akun dormant dan akses berlebih secara berkala.
- Rotasi credential bila ada indikasi kebocoran.
- Jaga konfigurasi runtime di luar Git.
- Simpan backup dan inspect data sensitif di lokasi yang disetujui.

Frekuensi	Aktivitas
Harian	Health, failed login, critical queue
Mingguan	Role review, backup status, storage growth
Bulanan	Access recertification, restore sample, dependency review
Setelah incident	Credential rotation dan postmortem

9. SOP Trusted Verifier

55. Pastikan verifier profile memiliki identitas dan scope yang jelas.
56. Verifier hanya memberi endorsement sesuai hal yang benar-benar diketahui.
57. Catat hubungan verifier dengan pihak yang diverifikasi.
58. Pisahkan identity, location, organization, report, dan need verification.
59. Sediakan revoke dengan alasan dan waktu.
60. Jangan tampilkan badge yang menyiratkan semua laporan benar.

10. SOP Posko dan Organisasi

- Daftarkan lokasi resmi dan area coverage.
- Simpan hubungan parent organization bila ada.
- Catat kebutuhan dengan beneficiary dan periode yang jelas.
- Simpan stok, distribusi, dan evidence secara terpisah.
- Jangan mengklaim agregat provinsi sebagai detail posko.
- Update status ketika posko berpindah, ditutup, atau bergabung.

11. SOP Relawan dan Tim Lapangan

61. Konfirmasi assignment, lokasi, dan contact point.
62. Catat departure, arrival, dan completion.
63. Ambil evidence dengan timestamp dan lokasi bila aman.
64. Laporkan kondisi berbeda dari rencana sebagai feedback, bukan mengubah record pusat sendiri.
65. Jangan mengunggah data korban sensitif tanpa kebutuhan dan izin.
66. Tutup assignment dengan hasil dan kendala.

12. SOP Laporan Masyarakat

- Form publik tidak boleh menjanjikan laporan langsung menjadi keputusan.
- Simpan waktu perangkat dan server.
- Sediakan GPS, map point, admin area, dan manual emergency location.
- Pertahankan deskripsi asli, unit asli, dan quantity asli.
- Media wajib melewati validasi tipe/ukuran.
- Berikan nomor referensi dan status tindak lanjut.

13. SOP Konsolidasi Data

67. Buat candidate group berdasarkan event, lokasi, kategori kebutuhan, waktu, reporter, evidence, dan beneficiary.
68. Tentukan apakah sumber membahas objek/kelompok yang sama.
69. Bandingkan detail vs broad aggregate.
70. Hitung skenario minimum, optimal, maksimum.
71. Gunakan MAX default untuk overlap sama.
72. Gunakan SUM hanya setelah operator mengonfirmasi kelompok berbeda.
73. Simpan source membership dan alasan keputusan.
74. Publikasikan consolidated need dengan confidence dan review status.

same place + same need + same beneficiary -> MAX

different verified beneficiary/area -> SUM allowed

broad aggregate vs detail -> detail drives operational layer; aggregate remains traceable

14. SOP Command Correction

Field wajib	Isi
Target record	Consolidated need/operational record
Before value	Nilai sistem sebelum koreksi
After value	Nilai yang diputuskan
Reason	Alasan operasional spesifik
Evidence/reference	Dokumen, komunikasi, survey, atau command note
Actor	Pengambil keputusan
Timestamp	Waktu server
Review/expiry	Jika koreksi sementara

Contoh

Total konsolidasi 750, command correction +250 karena pengungsi baru terkonfirmasi. War Room menampilkan total 1.000 dan memisahkan 250 sebagai koreksi manual.

15. SOP Distribusi dan Bukti Penyerahan

75. Buat plan dari consolidated need, bukan raw request.
76. Tetapkan sumber stock, vehicle, driver/team, tujuan, dan ETA.
77. Catat dispatch.
78. Catat perubahan rute atau kendala.
79. Konfirmasi delivery dengan evidence yang proporsional.
80. Reconcile quantity planned, dispatched, delivered, rejected, dan remaining.
81. Perbarui kebutuhan berdasarkan feedback penerima.

16. SOP Incident Response Teknis

Severity	Contoh	Respons
P1	DB unreachable, API down saat event aktif, risiko korupsi	Freeze change, war room teknis, restore/rollback
P2	Public path gagal tetapi local sehat, sync backlog	Audit routing/Funnel, mitigasi
P3	AI unavailable, export gagal, latency noncritical	Fallback dan planned fix

82. Catat waktu mulai dan reporter.
83. Tentukan severity dan owner.
84. Pisahkan gejala, dampak, dan hipotesis.
85. Kumpulkan logs tanpa mengekspos secret.
86. Lakukan mitigasi minimum.
87. Verifikasi fungsi bisnis utama.
88. Buat postmortem: root cause, timeline, correction, prevention.

17. SOP Database

- DATABASE_URL harus menggunakan postgres-main:5432/rescuenet_db pada rescue-net-net.
- Jangan recreate PostgreSQL untuk memperbaiki masalah API.
- Jangan hapus volume.
- Migration harus memiliki backup, review, dan rollback.
- Tes query fungsional, bukan hanya liveness.
- Pisahkan credential aplikasi dari superuser.

```
sudo docker logs --tail=150 rescue-net-api
sudo docker logs --tail=100 postgres-main
sudo docker exec rescue-net-api printenv DATABASE_URL
sudo docker network inspect rescue-net-net
```

18. SOP Deployment dan Rollback

89. git status --short dan audit dirty worktree.
90. Backup file/config/runtime terdampak.
91. Jalankan secret scan.
92. Build image dengan tag yang dapat dilacak.
93. Deploy/recreate API sambil mempertahankan env, network, mounts, restart policy.
94. Tes direct port, nginx path, functional endpoint, lalu public URL.
95. Pantau logs.
96. Rollback jika readiness atau fungsi bisnis gagal.

backup -> build -> deploy -> direct health -> nginx health -> functional test -> public test -> observe -> record

19. SOP Backup dan Restore

Aset	Metode	Validasi
PostgreSQL	Logical dump + snapshot bila tersedia	Restore ke environment terpisah
Evidence/media	Incremental/versioned copy	Checksum sample
Runtime config	Copy aman di luar repo	Recreate dry run
Git	Push setelah secret scan	Branch parity
Wilayah master	Versioned dataset	Row count + source version

Aturan

Backup belum dianggap valid sebelum pernah direstore dan diperiksa.

20. SOP Monitoring dan Health Check

```
curl -s http://127.0.0.1:8092/health
```

```
curl -s http://127.0.0.1/rescue-net-api/health
```

```
curl -s http://127.0.0.1/rescue-net-api/disasters
```

```
curl -s https://osiun.tail251e1e.ts.net/rescue-net-api/health
```

- Direct gagal: audit API/runtime/DB.
- Direct sehat, nginx gagal: audit reverse proxy.
- Local sehat, public gagal: audit Tailscale Funnel/ts.net; jangan edit aplikasi.
- Gunakan GET karena HEAD dapat menghasilkan 405.

21. SOP Security dan Secret Handling

- Tidak commit .env, credential, inspect dump, database dump, evidence pribadi, atau runtime backup.
- Mask token/password dalam log dan handover.
- Gunakan least privilege.
- Rate-limit endpoint publik.
- Audit perubahan role dan export data.
- Lakukan secret rotation setelah kebocoran atau akses tidak sah.

22. SOP Git dan Release

```
cd /volume1/web/rescue-net
git status --short
sh scripts/rn-secret-scan.sh
git add <intended files only>
git commit -m "clear message"
./rn-push-main.sh
git fetch origin main
git rev-list --count origin/main..HEAD
git rev-list --count HEAD..origin/main
```

- Kedua rev-list harus 0.
- Jangan git add . tanpa review.
- Jangan commit runtime backup atau upload/evidence.
- Commit harus menjelaskan satu perubahan logis.

23. SOP UAT

Skenario	Hasil yang diharapkan
Public report tanpa login	Raw/pending, reference ID, tidak langsung War Room truth
Offline registration lalu sync	Tidak duplikat, status queue jelas
Trusted verifier	Scope endorsement tepat, revoke bekerja
Duplicate overlap	Candidate muncul, MAX default
Aggregate vs village detail	Detail mengendalikan operational layer
Scenario switch	Minimum/optimal/maximum berbeda dan berlabel
Command correction	Before/after/reason terlihat
Public outage local healthy	Didiagnosis ke Funnel/nginx, bukan edit code

24. Change Management

Kelas	Contoh	Approval
Standard	Copy change, noncritical UI, test update	Technical lead
Normal	Endpoint, business rule, schema additive	Technical + domain owner
Emergency	P1 recovery, security mitigation	Incident authority; post-review wajib
Major	Frappe migration, data model rewrite, service split	Steering + architecture review

25. Risk Register

Risiko	Dampak	Mitigasi	Prioritas
DATABASE_URL kembali ke IP lama	API gagal	Reproducible config + readiness	P0
Container recreate kehilangan network	DB unreachable	Deployment checklist	P0
Raw report langsung dipakai	Distribusi salah	Consolidation gate	P0
Overlap dijumlahkan	Kebutuhan palsu	MAX default + audit	P0
Offline retry duplikat	Data ganda	Client UUID/idempotency	P1
Badge terlalu umum	Kepercayaan menyesatkan	Layered verification	P1
Backup tidak dapat direstore	Kehilangan data	Restore drill	P0
Frappe big-bang	Disrupsi sistem	Hybrid pilot	P2
Secrets masuk Git	Kebocoran	Secret scan	P0

26. Technical Debt Register

Debt	Dampak	Aksi
Health check belum menguji dependency	False healthy	Tambah readiness/database probe
Runtime config belum sepenuhnya reproducible	Recreate berisiko	Dokumentasikan compose/spec aman
Wilayah master belum selesai	Lokasi tidak konsisten	Implementasi official tree
Offline sync belum hardened	Retry/conflict buruk	Queue state + idempotency
War Room drill-down belum lengkap	Operator sulit menelusuri	Read model nasional-posko
Packaging belum selesai	Distribusi aplikasi terbatas	Release pipeline
Monitoring manual	Incident terlambat	Metrics/alerts

27. KPI dan Service Objectives

KPI	Definisi	Target awal
API availability	Waktu API kritis tersedia	>=99.9% saat event aktif
Report acknowledgement	Waktu mendapat reference ID	<5 detik online
Consolidation queue age	Usia item kritis belum ditinjau	Sesuai SLA event
Duplicate prevention	Retry yang tidak membuat record ganda	100% idempotent
Audit completeness	Keputusan kritis dengan actor/reason	100%
Backup success	Job selesai dan tervalidasi	100% terjadwal
Restore proof	Restore drill berhasil	Minimal berkala
Public routing diagnosis	Waktu membedakan app vs infra	<15 menit

28. Roadmap Eksekusi

Fase	Fokus	Exit criteria
P0 Stabilization	DB, runtime, backup, readiness	Recreate aman; restore terbukti
P1 Data Foundation	Wilayah, provenance, audit	Location tree dan trace tersedia
P1 Offline & Consolidation	Queue, conflict, drill-down	UAT overlap/offline lulus
P2 Distribution & Packaging	Resource flow, app release	End-to-end delivery evidence
P2 Back-office Pilot	Frappe hybrid noncritical	Reconciliation dan rollback lulus
P3 Scale	HA, federation, benchmark	Load and DR target tercapai

29. Next Codex Operating Instructions

Misi awal

Jangan langsung menambah fitur. Pertama, buktikan keadaan sistem: file aktif, container, network, env, database, endpoint, dan public routing.

97. Baca README dan seluruh handover repo.
98. Jalankan git status sebelum perubahan.
99. Audit local health, DB connection, nginx, dan public path secara berlapis.
100. Buat backup sebelum edit live.
101. Pertahankan unrelated changes.
102. Implementasikan perubahan terkecil.
103. Uji fungsi bisnis, bukan hanya HTTP 200.
104. Jalankan secret scan sebelum push.
105. Perbarui handover dengan fakta yang telah diverifikasi.

29.1 Yang Tidak Boleh Dilakukan Next Codex

- Mengarang kondisi live tanpa audit.
- Mengganti desain UI dari nol tanpa permintaan owner.
- Menghapus raw report.
- Mengubah MAX menjadi SUM default.
- Menyamakan semua badge verification.
- Recreate DB atau hapus volume.
- Memasukkan secret/backup ke Git.
- Mengedit Rescue-Net karena public outage sebelum mengecek Funnel/nginx.
- Melakukan migrasi Frappe big-bang.

30. Checklist Serah Terima

Area	Informasi wajib
Status layanan	Direct, nginx, public health
Git	Branch, commit, dirty files, push parity
Runtime	Image, container, network, port, mounts
Database	Host internal, DB name, migration status, backup
Known issues	Gejala, bukti, dampak, workaround
Changes	File dan alasan perubahan
Tests	Command, payload, expected/actual
Rollback	Backup path dan langkah
Next actions	Prioritas P0/P1/P2
Secrets	Tidak dicantumkan; hanya lokasi/metode pengelolaan

Lampiran A - Template Incident Record

Field	Isi
Incident ID	
Start/end time	
Severity	
Impact	
Detection source	
Timeline	
Root cause	
Mitigation	
Permanent correction	
Prevention	
Owner	

Lampiran B - Template Change Record

Field	Isi
Change title	
Problem/evidence	
Files/components	
Data impact	
Backup	
Test plan	
Rollback	
Approver	
Result	

Lampiran C - Definition of Done

- Requirement dan acceptance criteria jelas.
- Code/business rule konsisten dengan architecture principles.
- Tests lulus.
- No secrets.
- Backup/rollback tersedia untuk live change.
- Functional and public checks selesai.
- Documentation/handover diperbarui.